

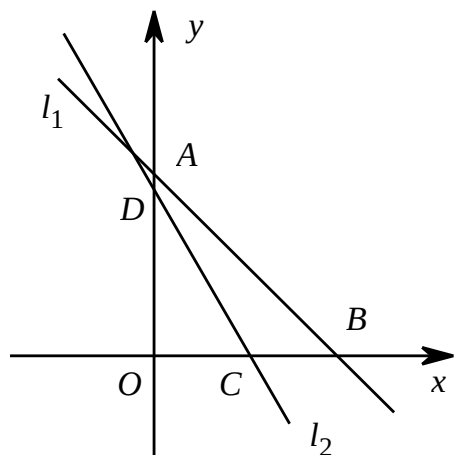
一次函数与绝对值函数（作业）

1. 方程 $|x-3|+|x-2|-|x-1|=k$ 只有一个解，求 k 。

2. 求使方程 $|x-1|-|x-2|+2|x-3|=c$ 恰好有两个解的所有实数 c 。

3. 已知函数 $y=(a-2)x-3a-1$ ，当自变量 x 的取值范围为 $3 \leq x \leq 5$ 时， y 既能取到大于 5 的值，又能取到小于 3 的值，求实数 a 的取值范围。

4. 直线 l_1 过点 $A(0,2)$ 、 $B(2,0)$ ，直线 $l_2: y = mx + b$ 过点 $C(1,0)$ ，且把 $\triangle AOB$ 分成两部分，其中靠近原点的那部分是一个三角形，如图．设此三角形的面积为 S ，求 S 关于 m 的关系式．



5. a 是整数，关于 x 的方程 $||x-1|-2|=a$ 只有三个不同的整数解，那么，求这三个解．

6. 如果函数 $y = |x-a| + |x+1| + |x-2|$ 的图像存在一条与 x 轴垂直的对称轴，那么求 a 的所有可能取值．

7. 按照 k 分类, 讨论关于 x 的方程 $|1-x|=kx+3$ 的解的个数.

8. 已知 $0 < k < 1$, 试确定关于 x 的方程 $|1-x|=kx+k$ 的解的个数.